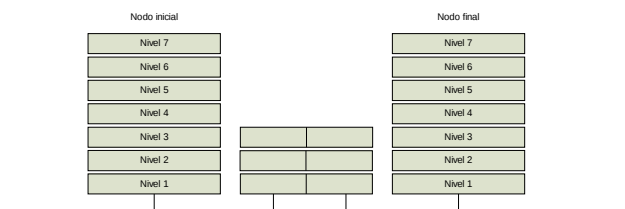


Tanslation, que convierte una dirección IP de una red –normalmente una IP personal de una LAN- en otra dirección IP –normalmente en una IP pública- siendo capaz de invertir el proceso).



40.8 GESTIÓN DE REDES

40.8.1 MODELO OSI DE GESTIÓN DE RED

ISO, siguiendo las directrices del grupo OSI, definió el modelo de gestión de red como la forma más importante para entender las funciones principales de los sistemas de gestión de red.

El modelo OSI de gestión de red categoriza las funciones en 5 áreas que a veces se denominan modelo FCAPS (Fault, Configuration, Accounting, Performance y Security):

- **Falla (Fault):** Siendo el objetivo de esta área detectar, aislar, corregir y registrar las fallas que se produzcan en la red.
- **Configuración (Configuration):** Los objetivos de esta área son recoger/fijar/hacer seguimiento de la configuración de los dispositivos. La gestión de la configuración se ocupa de monitorizar la información de configuración del sistema y cualquier cambio que se produzcan en la misma. La importancia de esta área viene dada por que muchos incidentes en la red son el resultado de cambio sin archivos de configuración, actualización de versiones, etc. Una adecuada gestión de la configuración obliga a registrar todos los cambios en la configuración software y hardware.
- **Contabilidad (Accounting):** Siendo el objetivo principal recoger estadísticas. La gestión de la contabilidad se preocupa por mantener la

información referida a la utilización de la red, de forma que se pueda facturar a usuarios individuales, departamentos, etc.

- **Rendimiento (Performance):** El objetivo de esta área es doble: por un lado preparar la red para el futuro y por otro medir la eficiencia actual de la misma asegurándose que está dentro de los niveles aceptables. La gestión del rendimiento se preocupa de recoger regularmente la información de rendimiento de la red como son los tiempos de respuesta, ratios de pérdida de paquetes, utilización de enlaces de datos, etc.
- **Seguridad (Security):** El objetivo de la gestión de la seguridad es controlar el acceso a los recursos de la red. Esta área no solo se preocupa de que la red sea segura y no de recabar y analizar la información referida a la seguridad. A las funciones típicas dentro de esta área son la autenticación, autorización, auditoría, de forma que los usuarios (tanto internos como externos) tenga el acceso adecuado a los recursos de la red.

40.8.2 SNMP

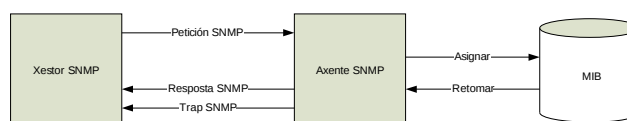
SNMP (Simple Network Management Protocol) es el protocolo definido por los comités técnicos de Internet para ser utilizado como herramienta de administración de los distintos dispositivos en cualquier red. El funcionamiento de SNMP es sencillo, como su propio nombre indica, aunque su implementación puede llegar a ser tremendamente compleja. SNMP utiliza la capa de transporte de TCP/IP mediante el envío de datagramas UDP (los agentes escuchan en el puerto 161 y las estaciones gestoras en el 162). Sin embargo, el hecho de usar UDP hace que el protocolo no sea fiable (en UDP no se garantiza la recepción de los paquetes enviados, como en TCP).

El protocolo SNMP está definido en un gran número de RFCs (Request For Comments), entre ellos el RFC 1157, 1215 (que definen la versión 1), del 1441 al 1452 (que definen la versión 2), del 2271 al 2275 y del 2570 al 2575 (para SNMP v3).

40.8.2.1 FUNCIONAMIENTO DE SNMP

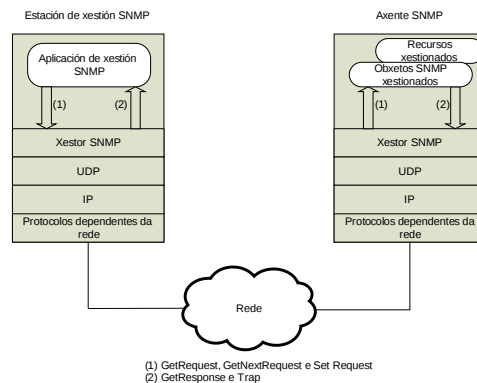
Cada agente (se puede ver a un agente como una máquina en la que queremos monitorizar alguno de sus estados) ofrece una determinada serie de variables, que pueden ser leídas o modificadas. Además, un agente puede enviar “alarmas” (Traps) a otros agentes para avisar de eventos que tienen lugar. Lo normal es que el agente encargado de recibir los eventos se denomine “gestor” (podemos ver a este cómo a la máquina que monitoriza el estado de toda la red). De forma muy resumida podemos ver las capacidades expuestas:

- GET : La estación gestora extrae (lee) el valor de un objeto del agente
- SET : La estación gestora fija (escribe) el valor de un objeto del agente
- TRAP : Permite a un agente notificar a la estación gestora eventos significativos



Las variables ofrecidas para la consulta en los agentes SNMP se definen a través de una MIB (Management Information Base, Base de Información de Gestión). La MIB es una forma de determinar la información que ofrece un dispositivo SNMP y la forma en que se representa. La versión de la MIB actual es MIB-II y está definida en el RFC 1213, aunque hay múltiples extensiones definidas en otros RFCs. La MIB está descrita en ASN.1 para facilitar su transporte transparente por la capa de red.

Cada agente SNMP ofrece información dentro de una MIB, tanto de la estándar (definida en los distintos RFCs) como de aquellas extensiones que desee proporcionar cada uno de los fabricantes.



ASN.1 (Abstract Syntax Notation One) es un estándar de nota que describe la representación, la transmisión, la codificación y decodificación de estructuras de datos. Proporciona un conjunto de reglas formales para describir la estructura de objetos que son independientes de las técnicas de codificación de una máquina, aportando una nota formal que elimina las ambigüedades.

40.8.2.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SNMP MÍNIMAS REQUERIDAS

Existen diversas RFCs que definen SNMP. Por ello es importante establecer unos requisitos o especificaciones mínimas. Estas especificaciones mínimas son:

- Versión del protocolo SNMPv2c (Community-based SNMPv2 - RFC 1901)
Utiliza el mismo modelo que la primera versión del protocolo SNMP, y como tal no incluye mecanismos de seguridad. Los únicos avances introducidos en esta versión consisten en una mayor flexibilidad de los mecanismos de control de acceso, ya que se permite la definición de políticas de acceso consistentes en asociar un nombre de comunidad con un perfil de comunidad formado por una vista MIB y unos derechos de acceso a dicha vista (solo lectura o lectura y escritura).
- La MIB deberá ser compatible con el formato ASN.1. Las implementaciones de otros estándares de la MIB son opcionales. ASN.1 está diseñado para definir información estructurada (mensajes) de tal forma que sea independiente de la máquina utilizada. Para hacer esto ASN.1 define tipos de datos básicos, como enteros y cadenas de texto, y permite construir nuevos tipos de datos a partir de los ya definidos.

También utiliza palabras especiales (keywords) para definir sus procedimientos, definir nuevos tipos, asignar valores, definir macros y módulos.

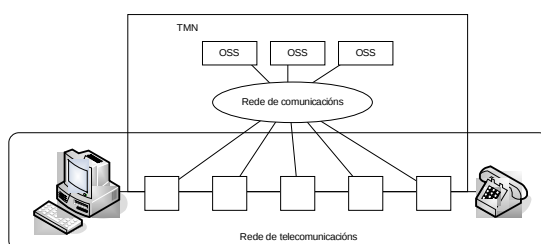
- El acceso múltiple deberá ser permitido, existiendo 3 niveles de acceso con sus correspondientes “login” y “password”.
- El requerimiento mínimo respecto a la seguridad, es la generación de “Traps” en el caso de una autenticación fallida. La información relevante del infractor que deberá ser enviada en el TRAP, será la dirección IP.

40.8.3 TMN

TMN (Telecommunications Management Network) define un marco de trabajo para alcanzar la interoperabilidad y comunicación entre redes de comunicaciones y sistemas operativos heterogéneos. TMN fue desarrollado por ITU como una infraestructura para soportar la gestión y despliegue de servicios dinámicos de telecomunicaciones.

TMN proporciona un framework flexible, escalable, fiable, barato y fácil de mejorar. TMN permite crear redes más capaces y eficientes definiendo una forma estándar de realizar las tareas de gestión de la red y comunicaciones. El procesamiento en TMN puede ser distribuido para mejorar la escalabilidad.

Una red de telecomunicación está compuesta de elementos de conmutación, circuitos, terminales, etc. En terminología TMN todos estos elementos son Elementos de la Red (NE Network Elements). TMN permite la comunicación entre los NEs y OSS (Operations Support Systems).



TMN usa principios de orientación a objetos e interfaces estándar para definir las comunicaciones entre diferentes entidades en la red. La interfaz de gestión estándar se llama Q3. TMN se basa en estándares OSI como



CMIP (Common Management Information Protocol), GDMO (Guideline for definition of management objects), ASN.1 y el modelo de referencia OSI. Las funciones de gestión se realizan a través de operaciones compuestas de primitivas CMIS (Common Management Information Service).

La información de gestión de la red, así como las reglas por las que la información se presenta y gestiona, se llaman MIB (Management Information Database). Los procesos que gestionan la información se llaman entidades que pueden ser de dos tipos: gestor o agente.

TMN describe las redes de telecomunicación desde distintos puntos de vista:

- Modelo funcional: representado por bloques que aportan una visión general de las funciones y características de TMN.
 - o OS (Operation System): realiza funciones de operación del sistema incluyendo monitorización y control de las funciones de gestión de telecomunicaciones.
 - o MD (Mediation Device): Realiza funciones de mediación entre los interfaces locales TMN y el modelo de información de los OS.
 - o QA (Q-Adapters): Permite a TMN gestionar NEs que no tienen interfaces TMN.
 - o NE (Network Entity): Contiene información gestionable que es monitorizada y controlada por los OS.
 - o WS (Workstations): Traducen la información entre formato TMN y un formato comprensible por el usuario.
 - o DCN (Data Communication Network): Representa la red de comunicaciones cubriendo los niveles 1 a 3 de OSI.
- Conjunto de interfaces:
 - o Q: Los interfaces Q existen entre dos bloques funcionales TMN que pertenecen al mismo dominio.
 - Qx: existe entre los NE y los MD, QA y MD y entre los MD y otro MD.

- Q3: es la interfaz del OS y existe entre los NEs y OS, QA y OS, MD y OS y entre OS y otro OS.
- o F: Las interfaces F existen entre los WS y OS y entre los WS y MD.
- o X: Estas interfaces existen entre dos OS TMN de diferentes dominios o entre un OS TMN y otro OS en una red no TMN.
- Modelo lógico o de negocio: Este modelo está basado en capas de distintos niveles jerárquicos:
 - o BML (Business Management Layer): Planificación de alto nivel, presupuestos, BLAs (Business Level Agreements), etc.
 - o SML (Service Management Layer): Usa la información presentada por la capa NML para gestionar los servicios contratados por clientes actuales o potenciales. También es el punto clave de contacto con proveedores de servicio y otras entidades administrativas.
 - o NML (Network Management Layer): La NML tiene visibilidad de toda la red basada en la información de los OSs de la capa EML. NML permite gestionar los NEs de forma individual o como un grupo.
 - o EML (Element Management Layer): Gestiona cada elemento de la red conteniendo OSs, cada uno de los cuales gestiona ciertos NEs. También contiene a los MDs.
 - o NEL (Network Element Layer): Representa la información gestionable por TMN en un NE. OS QA y los NE están localizados en esta capa.

40.9 BIBLIOGRAFÍA

- Andrew S. Tanenbaum. Redes de computadoras. PRENTICE HALL, 1997

- ISO 7498:1984 - Information processing systems - Open Systems Interconnection
- Groth, David; Toby Skandier (2005). Network Study Guide

Autor: Matías Villanueva Sampayo

Director de Informática Asociación Provincial de Pensionistas y Jubilados de A Coruña.

Colegiado del CPEIG